

参考になるWebサイト： BRCA遺伝学的検査・HBOCについて

▶ 乳がんを学ぶ（ファイザー株式会社）

🔍 <https://www.ganclass.jp/kind/breast>



▶ 日本乳癌学会

患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版
Q65. 乳がんと遺伝について

🔍 <https://jbcx.xsrv.jp/guideline/p2023/gindex/100-2/q65/#a1>



▶ 日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構（JOHBOC）

遺伝性乳がん卵巣がんを知ろう！
みんなのためのガイドブック2022年版

🔍 https://johboc.jp/guidebook_g2022/



遺伝性乳がん卵巣がん（HBOC）を
ご理解いただくために ver.2023_1

🔍 <https://johboc.jp/wp23/wp-content/uploads/2023/12/HBOC%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%86%8A%E5%AD%90ver.2023.1.pdf>



（2024年2月9日参照）



BRCA 遺伝学的検査

これからの治療計画のために



監修

地方独立行政法人 東京都立病院機構
東京都立駒込病院 外科（乳腺）・遺伝子診療科 部長

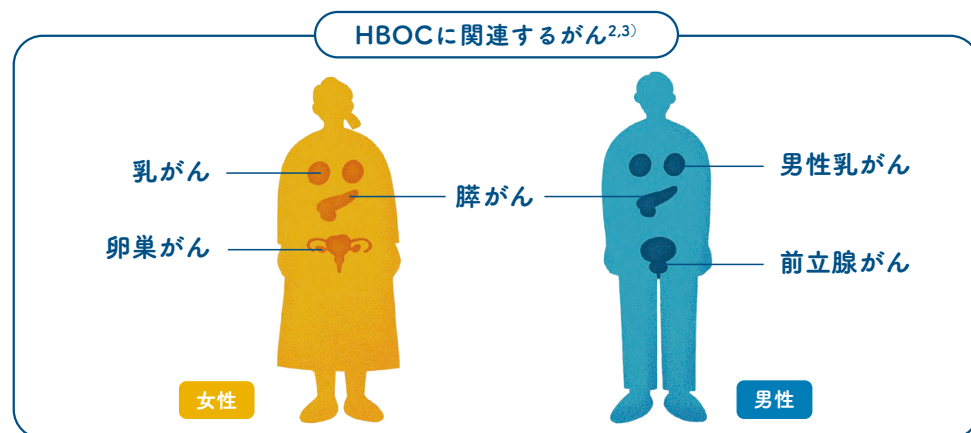
有賀 智之 先生

BRCA遺伝学的検査は、乳がんの遺伝的な特徴を調べて、適切な治療計画をたてるための検査です

乳がんとBRCA遺伝子

詳しくは→P6,7,12,13

- 日本人の乳がん患者さんの約5～10%は遺伝性乳がんといわれています¹⁾。
- 遺伝性乳がんの1つである「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)」は、生まれつきBRCA1遺伝子またはBRCA2遺伝子に病気を引き起こす変異(病的バリエーション)がある場合に診断されます。
- 本冊子では、BRCA1/BRCA2遺伝子にこのような変異がないか調べる検査をBRCA遺伝学的検査と表記しています。



がん遺伝子検査とBRCA遺伝学的検査

詳しくは→P10,11

- がん遺伝子検査は、がんに関連のある遺伝子に変化があるかを調べる検査です。
- ①体細胞変異検査、②生殖細胞変異検査(遺伝学的検査)に分類されます。

BRCA遺伝学的検査は、生殖細胞変異検査の1つです

【キーワードの読み方】HBOC:エイチビーオーシー / エイチボック、
BRCA:ピーアールシーエー / ブラカ、PARP阻害薬:パープ そがいやく

BRCA遺伝学的検査の意義

詳しくは→P10,14

- BRCA遺伝学的検査では、遺伝的に乳がんや卵巣がんになりやすい性質か(HBOC)を調べることができるほか、効果的な治療薬選択の助けになります。
- また、HBOCと診断された際には、HBOCに関連するがんの予防、早期発見、治療選択に役立ちます。

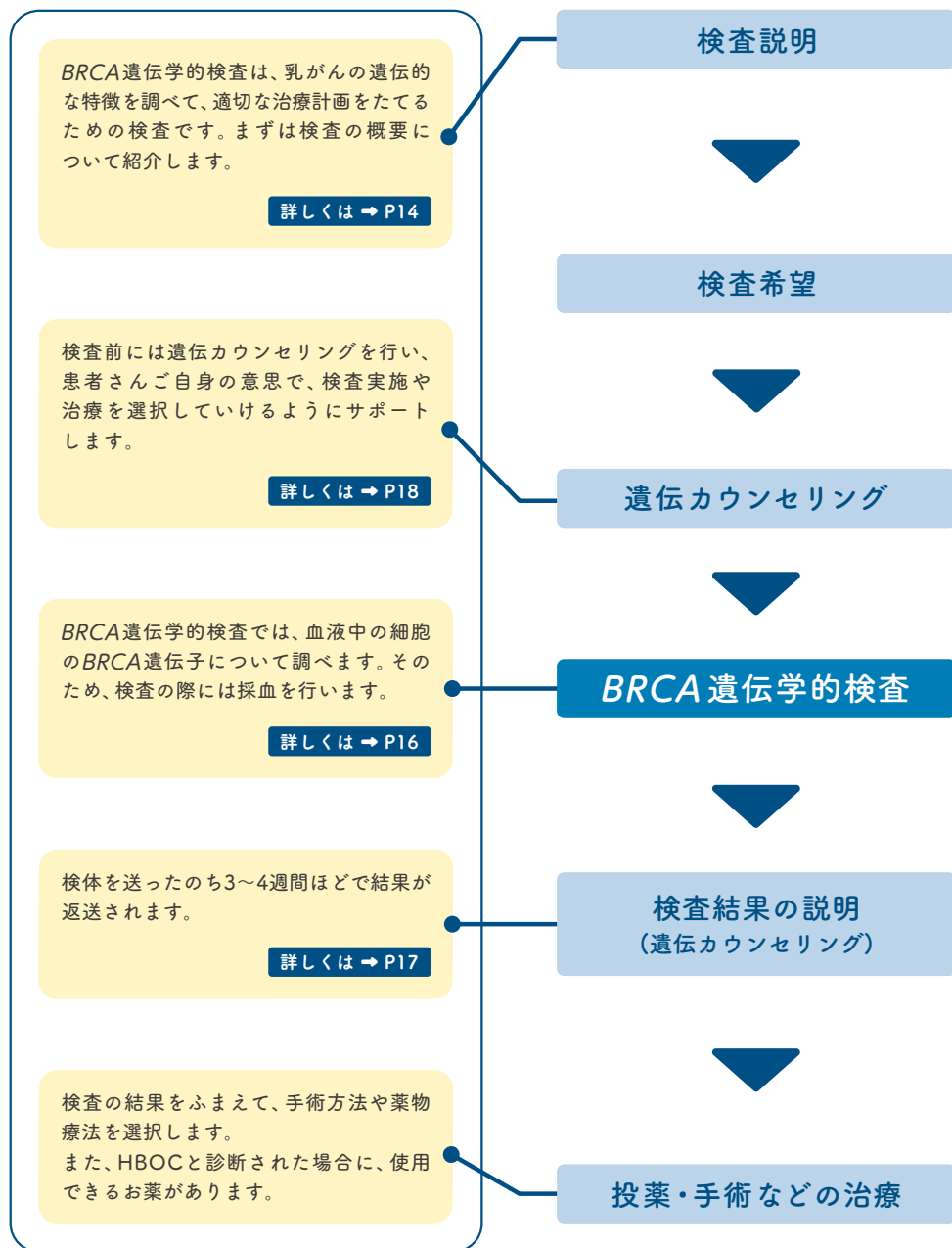
BRCA遺伝学的検査が推奨される方

詳しくは→P15

- 現在、以下に当てはまる乳がん患者さんにおいては、BRCA遺伝学的検査を行うことがガイドライン⁴⁾で推奨されています※1。

- 45歳以下で乳がんと診断された
- 60歳以下でトリプルネガティブ乳がんと診断された
- 両側または片側に2個以上の乳がんがある
- 男性で乳がんと診断された
- 血縁者※2のなかに乳がん、卵巣がん、膵がんの方がいる
- HER2陰性の手術不能または転移再発乳がんPARP阻害薬の投与が検討されている(コンパニオン診断)
- がんゲノムプロファイリング検査の結果、BRCA1/2の病的バリエーションを生まれつきもっている可能性がある
- 血縁者がすでにBRCA1/2に病的バリエーションをもっていることがわかっている※3

※1 保険適用は条件によって異なるため、詳細は担当医やかかりつけの医療機関にご相談ください。
※2 第1～3度近親者
※3 乳がん・卵巣がん未発症の血縁者が遺伝学的検査を検討する場合は、保険適用となりません。
(2020年12月末時点)



【乳がんと遺伝】

- 遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)とはどのような病気? 6
 - 詳しい解説 乳がんに関わる遺伝子の種類 7
- 遺伝子変異の受け継がれ方 8
 - 詳しい解説 受け継がれない/受け継がれる遺伝子変異の違い 9

【がん遺伝子検査とコンパニオン診断】

- がん遺伝子検査とBRCA遺伝学的検査 10
- コンパニオン診断とは? 11

【BRCA遺伝学的検査とは】

- BRCA遺伝子とは? 12
- BRCA遺伝子と乳がんの関係は? 13
- BRCA遺伝学的検査とは? 14
- BRCA遺伝学的検査が推奨される人は? 15
- 検査方法は? 16
- 検査でわかることは? 17

【BRCA遺伝学的検査をおこなう前には】

- 検査を受ける前に知っておくこと 18
- 検査結果(個人情報)の管理・取り扱いについて 19
- 参考になるWebサイト



この冊子では、乳がん患者さんご家族に向けて、「BRCA遺伝子」と「BRCA遺伝学的検査」について記しています。さらに詳しく知りたいことがある方は、遠慮なく担当医、看護師、薬剤師、認定遺伝カウンセラーにご相談ください。

遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)とは どのような病気？

- 日本人の乳がん患者さんの約5～10%は「遺伝性乳がん」であり¹⁾、そのなかでBRCA遺伝子変異(病的バリエーション)が確認された場合に「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC^{*1)}」と診断されます。
- これまでの研究から、HBOCの患者さんでは乳がん、卵巣がんなどの発症リスクが高いことがわかっています²⁾。

85歳までの乳がん・卵巣がん累積発症リスク^{2,5)}

	BRCA1遺伝子 変異陽性	BRCA2遺伝子 変異陽性	変異なし (陰性)
乳がん	72.5%	58.3%	10%未満
卵巣がん	65.6%	14.8%	

- 発症リスクの高いがんについては、早期発見できるように、継続的にきめ細やかな検査(サーベイランス^{*2)}を行っていきます。また、がんリスク低減のための手術を検討することもできます^{*3)}。



*1 HBOC: Hereditary Breast and Ovarian Cancer

*2 がんのリスクが高いと推定される臓器に対して、きめ細かく計画的にがん早期発見を目的に行う検査

*3 リスク低減卵管卵巣摘出術(RRSO)やリスク低減乳房切除術(RRM)

詳しい解説

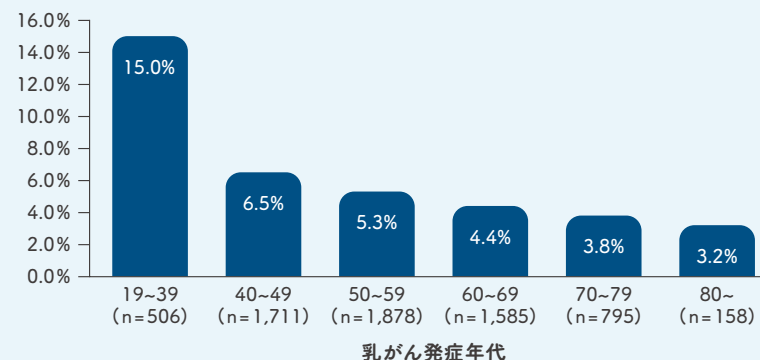
乳がんに関わる遺伝子の種類

- 乳がんの病的バリエーションに関わる遺伝子として、右の11の遺伝子が知られています⁶⁾。

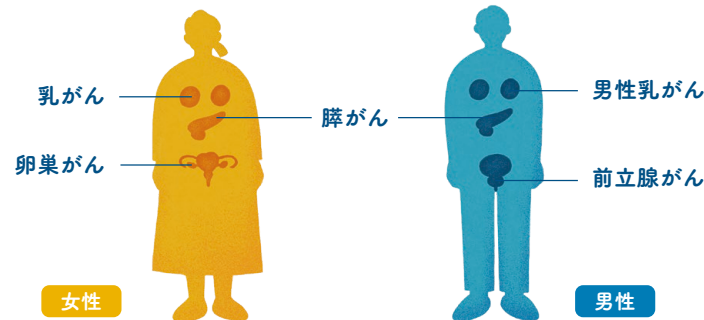
BRCA1、BRCA2、PALB2、
TP53、PTEN、CHEK2、NF1、
ATM、CDH1、NBN、STK11

- 日本人の女性乳がん患者さんを対象とした研究から、40歳未満で乳がんと診断された方の約15%に病的バリエーションがあり、そのうちBRCA1/2遺伝子変異の割合が最も多いことが報告されました⁷⁾。

乳がん発症年代と病的バリエーションをもつ割合⁷⁾



- なお、乳房や卵巣のほか、前立腺や膵臓などもBRCA遺伝子の影響を受けやすく、HBOCの方ではこれらの臓器のがんもみられます³⁾。

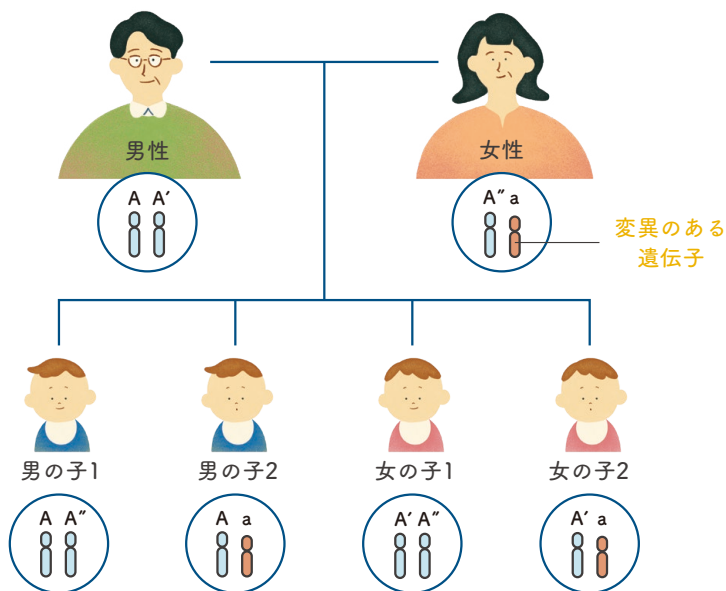


遺伝子変異の受け継がれ方

- **BRCA**遺伝子変異があり**HBOC**と診断されても、その性質が必ずしも次の世代に受け継がれるわけではありません。
- **HBOC**では、両親のどちらかが**BRCA**遺伝子変異(病的バリエーション)をもつ場合、病的バリエーションを受け継ぐ確率は50%⁸⁾です。
- なお、病的バリエーションをもって生まれても、必ずがんを発症するわけではありません。

HBOCの遺伝形式

両親



子ども

- 子どもは両親から1つずつ遺伝子を受け継ぐので、一般的に遺伝子は2つ1組で存在することになります。病的バリエーションではない遺伝子が正常にはたらくことで、病的バリエーションがあっても生涯がんを発症しない方もいます。

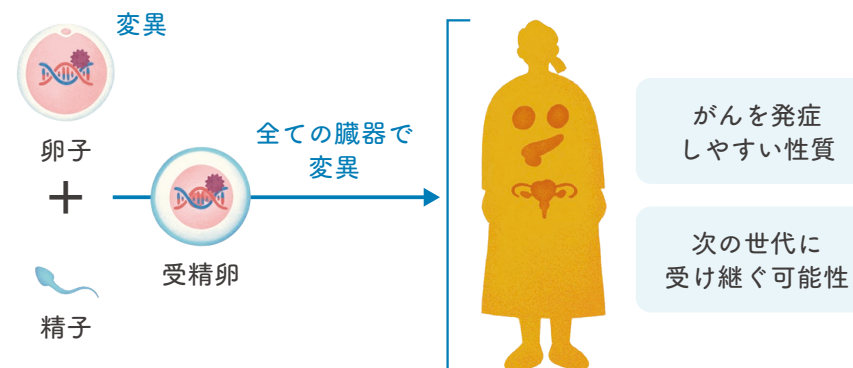
詳しい解説

受け継がれない/ 受け継がれる遺伝子変異の違い

- がんは遺伝子変異によって生じる疾患です。
- 多くのがんは、生まれた後に生じた体細胞(皮膚や乳腺、内臓などの細胞)の遺伝子変異が原因とされています。体細胞の遺伝子変異による「がん」は親から子へ遺伝することはありません。



- **HBOC**をはじめとする遺伝性のがんの方は、受精卵の状態ですでに遺伝子変異(病的バリエーション)をもっています。生物は受精卵をコピーしながら成長するため、乳腺をはじめとしたすべての細胞が病的バリエーションをもち、がんを発症しやすい性質を受け継ぐ可能性があります。



がん遺伝子検査とBRCA遺伝学的検査

- がん遺伝子検査は、がんに関連のある遺伝子に変化があるかを調べる検査です。①体細胞変異検査、②生殖細胞変異検査(遺伝学的検査)に分類されます⁹⁾。
- BRCA遺伝学的検査は「生殖細胞変異検査(遺伝学的検査)」の1つです。

	生殖細胞変異検査 (遺伝学的検査)	体細胞変異検査
検査の目的	生まれつき、遺伝子変異を持っているかを調べる	がん細胞で、遺伝子変異が生じているかを調べる
検査する細胞	正常細胞(主に血液細胞を使用 全身のどの細胞でも検査可能)	がん細胞
変異があった場合の治療	効果的な治療薬の選択ができる(コンパニオン診断)*	
変異があった場合の予防	がん予防や早期発見のための 対策を講じられる	—

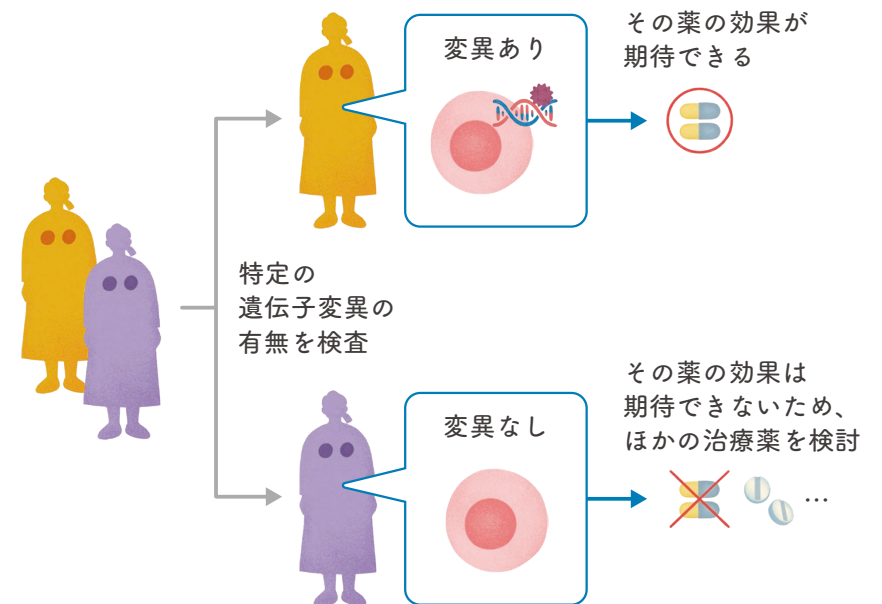
* どちらの検査を行うかは、薬の種類によって決められています。

コンパニオン診断とは？

ある薬を使う前に「がん細胞への効果が期待できそうか」などを調べることを「コンパニオン診断」といいます。

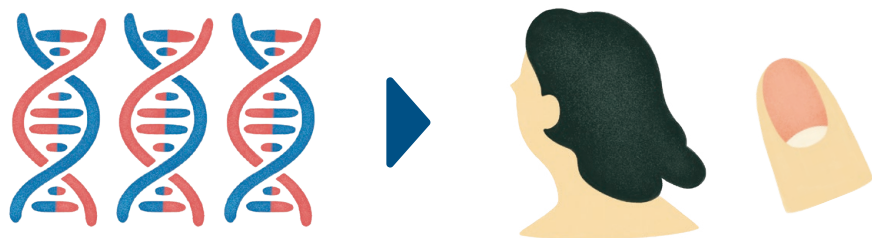


：特定の遺伝子変異がある場合に、治療効果が期待できる薬



BRCA遺伝子とは？

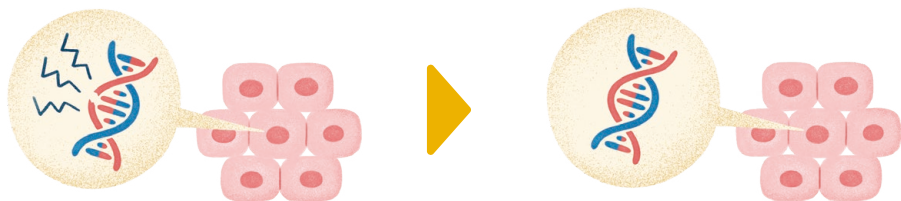
- BRCA遺伝子はDNAの傷を修復する遺伝子で、細胞のがん化を抑えるはたらきをしています。
- 遺伝子は「体の設計図」にたとえられます。頭皮の細胞から髪の毛、指の細胞から爪がつくられるように、遺伝子は正しいタイミングで必要なたんぱく質をつくるための情報で、その本体となるのがDNAです。



- この体の設計図といえるDNAは、環境中の紫外線や化学物質から常に攻撃を受けて傷がつき、それが細胞のがん化の要因とされています。

詳しくは → P9

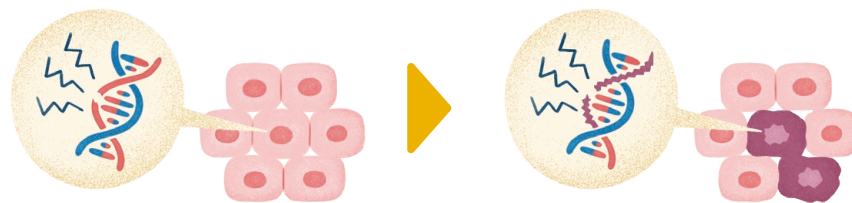
わたしたちの体には、傷ついたDNAを修復するためのたんぱく質が存在します。そのたんぱく質をつくるのが「修復遺伝子」で、BRCA遺伝子もその1つです。



BRCA遺伝子と乳がんの関係は？

- 遺伝子配列には、生まれながら一人ひとりに違い(多様性)があり、この違いを「バリエーション」といいます。なかでも遺伝性疾患に関係しているバリエーションのことを「病的バリエーション」とよびます。

BRCA遺伝子に変異(病的バリエーション)がある場合、DNA損傷を修復できず、細胞のがん化につながることがあります。



- 生まれながらBRCA1/2遺伝子に病的バリエーションをもつ方はHBOCと診断され、乳がんや卵巣がんなどの発症リスクが高くなることが知られています。
- しかし、BRCA遺伝子に対する病的バリエーションをもつ方全員が、乳がんを発症するわけではありません。

詳しくは → P6, 7

BRCA遺伝学的検査とは？

- BRCA遺伝学的検査^{*1}を行うことで、患者さんの乳がんの原因が遺伝によるものかを調べることができ、乳がん治療計画をたてる上で助けとなります。
- なお、この検査で調べる遺伝子の情報は生涯変化しないことから、検査を一度受ければ再検査は必要ないと考えられています。

^{*1} 生殖細胞系列の遺伝子検査のこと。



- 検査の費用はBRCA遺伝学的検査を検討されている方の状況によって異なります。なお、検査の際には診察・採血とともに、遺伝カウンセリングなども行います。

詳しくは → P16

参考

● 健康保険の適用になる方

乳がん患者さんでBRCA遺伝学的検査が健康保険の適用になる場合、検査費用は約6万円です(3割負担の場合)。

● 健康保険の適用にならない方

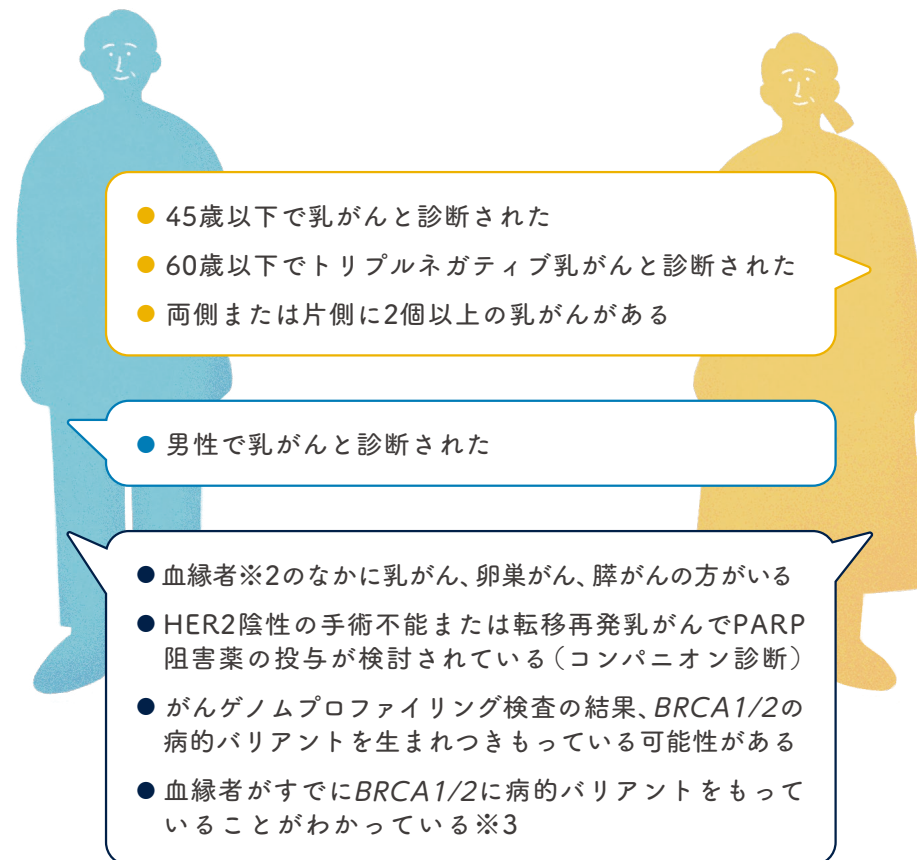
健康保険の適用に該当しない場合、ご家族のなかに遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC^{*2}: 詳しくは → P6)と診断されている方がいるか、または希望される検査の種類によって費用は異なります。

詳しい費用については、かかりつけの医療機関にご確認ください

^{*2} HBOC: Hereditary Breast and Ovarian Cancer

BRCA遺伝学的検査が推奨される人は？

- 現在、以下に当てはまる乳がん患者さんにおいては、BRCA遺伝学的検査を行うことがガイドライン⁴⁾で推奨されています^{※1}。



※1 保険適用は条件によって異なるため、詳細は担当医やかかりつけの医療機関にご相談ください。

※2 第1度近親者: 父母、きょうだい、子ども
第2度近親者: 祖父母、おじ、おば、おい、めい、孫
第3度近親者: 曾祖父母、大おじ、大おば、いとこ など

※3 乳がん・卵巣がん未発症の血縁者が遺伝学的検査を検討する場合は、保険適用となりません。(2020年12月末時点)

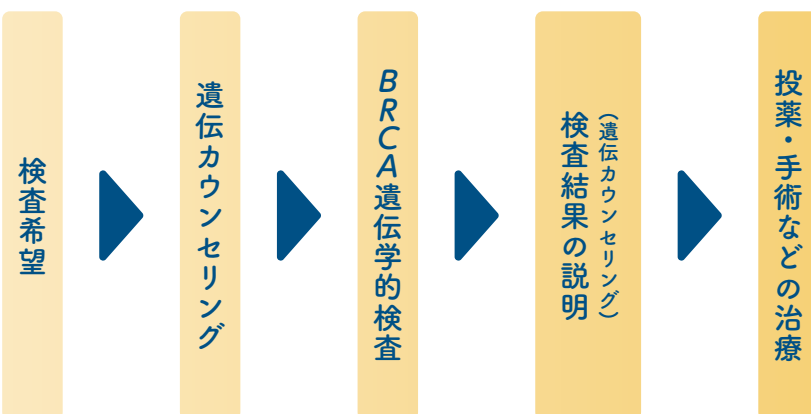


検査方法は？

- **BRCA**遺伝学的検査を実施する際には、検査の前後に遺伝カウンセリングを受けることが推奨されています。

詳しくは → P18

BRCA 遺伝学的検査を実施するながれ

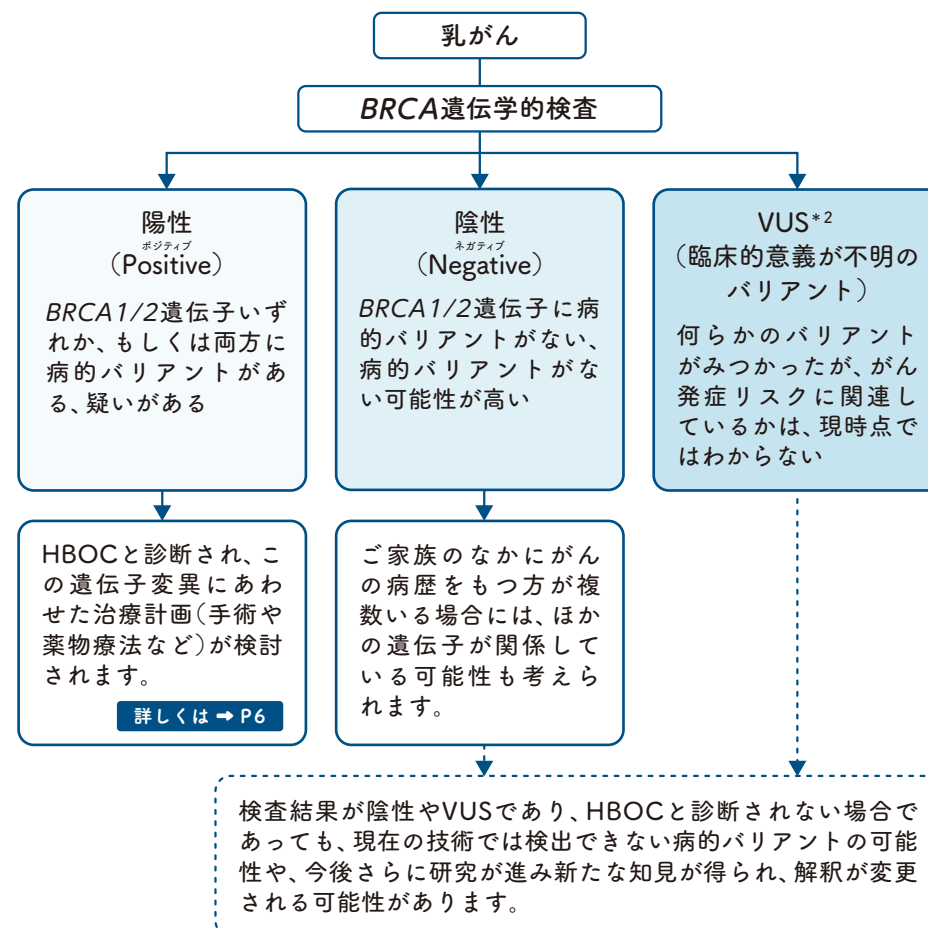


- **BRCA**遺伝学的検査では、血液中の細胞に **BRCA**遺伝子変異(病的バリエーション)があるか調べます。
- まず採血を行い、検査会社に血液検体を送り、3～4週間ほどで検査結果が返送されてきます。



検査でわかることは？

- **BRCA**遺伝子に変異(病的バリエーション)がある場合は「陽性」という結果になり、**HBOC***1と診断されます。そのほかの結果に「陰性」、「**VUS**(臨床的意義が不明のバリエーション)」があります。



検査結果でわからないこと、もっと詳しく知りたいことがあれば、
担当医・カウンセラーなどにご相談ください

*1 HBOC: Hereditary Breast and Ovarian Cancer

*2 VUS: Variant of Uncertain Significance

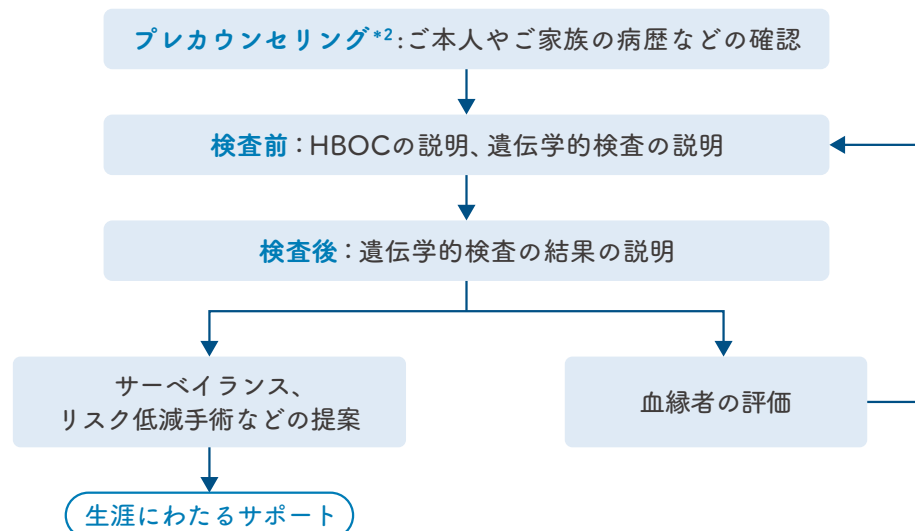
検査を受ける前に知っておくこと

- HBOCと診断された場合、ご自身が「がんを発症しやすい性質をもっていた」ということが明らかになります。
- また、その検査結果はご自身だけでなく、家族にも関係する可能性があるため、検査について不安を感じることもあるかもしれません。
- そのため、検査を受ける前には、専門家による遺伝カウンセリング^{*1}を行います。ここでは、患者さんの不安や悩みなどを通して、遺伝や疾患に関する正しい情報をわかりやすく説明し、治療や検査の選択を納得して行うことができるようなサポートをします。



*1 遺伝カウンセリングは、臨床遺伝専門医の資格をもつ医師や、認定遺伝カウンセラー、臨床心理士などが行います。

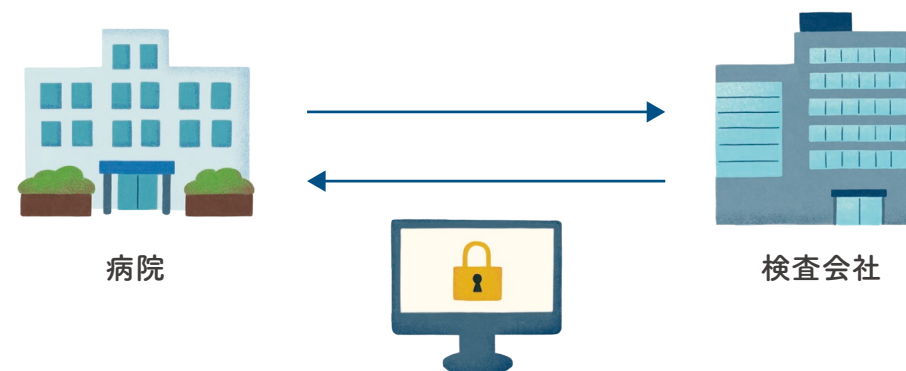
遺伝カウンセリングのながれ³⁾



*2 遺伝カウンセリングの前に電話などで状況を確認することもあります

検査結果(個人情報)の管理・取り扱いについて

- 遺伝子や染色体といった「ゲノム情報」は、運転免許証やマイナンバーのような「個人識別符号」という情報に分類され、個人情報保護法で保護される対象となっています。
- 遺伝子検査の結果を含めた患者さんの個人情報を守ることは法的に義務付けられているため、検査会社や病院で適切に管理されます。



- また、日本では2023年に「ゲノム医療推進法」が成立し、基本理念の1つに「情報保護・差別防止」が掲げられています。
- 遺伝子検査の結果によって患者さんが不利益を被ることがないように、国が指針をつくり適切な対応をとることを求めるものです。

- 1) 日本乳癌学会 編: 乳癌診療ガイドライン 2022年版, 金原出版, 2022
- 2) Momozawa Y, et al.: JAMA Oncol. 2022; 8(6): 871-8.
- 3) 「ゲノム情報を活用した遺伝性腫瘍の先制的医療提供体制の整備に関する研究」班、日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構(JOHBOC)編: 遺伝性乳がん卵巣がんを知らう! みんなのためのガイドブック 2022年版, 金原出版, 2022
- 4) 日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構(JOHBOC)編: 遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC)診療ガイドライン 2021年版, 金原出版, 2021
- 5) 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構
https://www.amed.go.jp/news/release_20220415-02.html (2024年2月9日参照)
- 6) Easton DF, et al.: N Engl J Med. 2015; 372(23): 2243-57.
- 7) Momozawa Y, et al.: Nat Commun. 2018; 9(1): 4083. (<https://doi.org/10.1038/s41467-018-06581-8>)
© 2018 The Author(s); Creative Commons Attribution 4.0 International License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).
- 8) 日本乳癌学会 編: 患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2023年版, 金原出版, 2023
- 9) 国立研究開発法人 国立がん研究センター 東病院
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/division/genetic_medicine_services/030/20170831172925.html (2024年3月8日参照)